软件过程与管理课程作业（Assgt_01）

姓名： 罗俊铭

学号： 2023141461077

作业编号： Assgt_01

一、 项目背景概述

本次过程定义针对的项目为 **“Novel Cloud 微服务小说平台”**。

- **项目特点**：采用 Spring Cloud 微服务架构，包含 Nacos 服务发现、网关控制、JWT 鉴权及分布式中间件（Redis/RabbitMQ）。
- **开发模式**：小规模团队（个人）敏捷开发，强调快速迭代与服务的高可用性。

二、 软件过程定义

参考 **ISO/IEC 12207** 生命周期过程标准，将本项目过程划分为以下三个核心维度：

1. 技术过程（Technical Processes）

- **需求分析**：识别小说平台的核心业务逻辑（书籍分类、阅读器、全文搜索），定义微服务间的接口契约。
- **系统设计**：
  - **架构设计**：确定基于 Nacos 的注册中心布局与 Gateway 网关路由规则。
  - **详细设计**：针对具体服务（如 Search Service）设计 Elasticsearch 索引结构及 RabbitMQ 异步同步逻辑。
- **实现与集成**：采用 Spring Boot 3 进行代码编写，利用 MyBatis-Plus 实现持久化，并通过 OpenFeign 完成服务间调用集成。
- **验证与确认**：执行 API 自动化测试，确保 JWT 鉴权逻辑与分布式锁在并发场景下的有效性。

2. 管理过程（Management Processes）

- **计划与控制**：通过阶段性 Sprint 划分任务，例如“Week 5 完成核心 CRUD，Week 7 完成预考评逻辑”。
- **风险管理**：重点识别分布式环境下数据不一致、服务雪崩等技术风险，并制定

熔断降级方案。

3. 支持过程 (Support Processes)

- **配置管理**：利用 Git 进行源代码版本控制，利用 Nacos 对各环境配置文件进行统一管理。
- **质量保证**：通过日志审计（Logback）与单元测试，对小说平台的稳定性进行持续监控。

三、 软件过程定义的来源与剪裁

1. 定义来源

- **ISO/IEC 12207 (SLCP)**：作为主框架，提供了项目生命周期从需求到部署的标准化语言。
- **ISO/IEC 15504 (SPICE)**：用于指导过程能力的评估，确保在开发过程中，“代码提交”与“文档记录”是可追溯的。
- **ISO/IEC 33001**：提供了过程评估的要求框架，指导如何根据项目复杂度和组织成熟度来衡量过程质量。

2. 剪裁想法与逻辑

针对“Novel Cloud”项目的实际需求，我对标准过程进行了如下剪裁：

- **简化“文档化过程” (Documentation Process)**：
  - **原因**：本项目属于互联网快速迭代类型，且团队规模极小。
  - **做法**：取消了传统标准中要求的详尽纸质文档，转而使用 Markdown 形式的 README 和自动生成的 Swagger API 文档。
- **强化“配置管理过程” (Configuration Management)**：
  - **原因**：微服务架构中配置项极多且多环境共存。
  - **做法**：在 ISO 12207 基础上，增加了 Nacos 配置版本回滚和参数加密存储的过程环节。
- **合并“系统分析”与“软件分析”**：
  - **原因**：本项目中，系统逻辑即为软件逻辑，两者耦合度高。
  - **做法**：将系统级设计与软件详细设计合并进行，以减少沟通成本，加快响应速度。

3. 剪裁的层次性思考

本过程定义遵循了**层次性**原则：

- **第一层（宏观）**：严格遵循 ISO/IEC 12207 的基本过程组，确保大方向不偏离标准。
- **第二层（中观）**：针对微服务技术特点，对中间件选型与集成测试进行特定定义。
- **第三层（微观）**：针对个人开发习惯，精简了不必要的行政评审环节，确保过程的轻量化与实用性。